

TP 8 Investigación Arquitectónica: Periféricos y Dispositivos de E/S (Entrada/Salida)

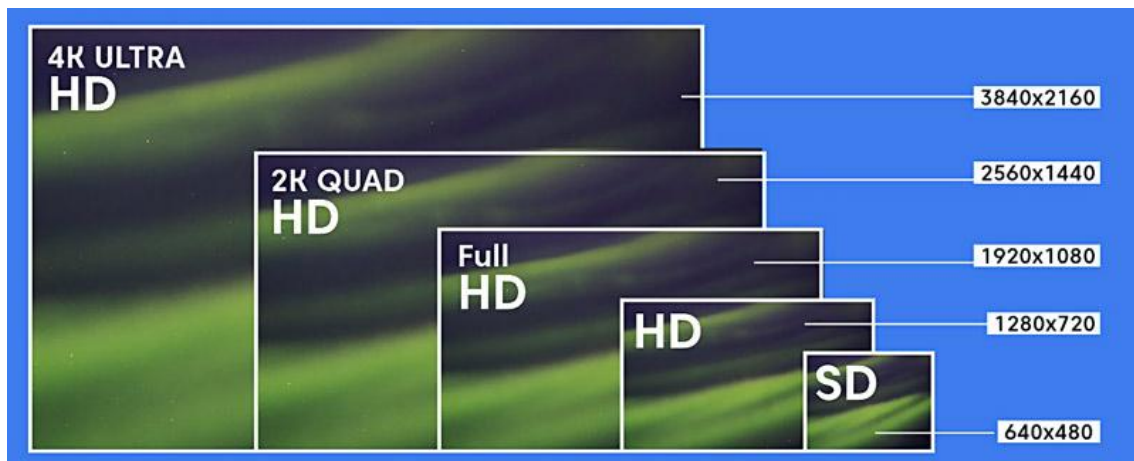
Alumnos:

- Cabanillas, Facundo
- Rosales, Francisco

Parte 1: El Monitor (Dispositivo de Salida Visual)

1. Resolución y Relación de Aspecto:

El término "1080p (Full HD)" hace referencia a una pantalla cuya resolución es de **1920 x 1080 píxeles** (2.07 millones de píxeles totales) y que proporciona imágenes nítidas y detalladas.



Por otra parte, "1440p (2K)" es un término que se refiere a una resolución de pantalla de 2560 x 1440 píxeles, ofreciendo un equilibrio ideal entre rendimiento y calidad visual, siendo más nítido que el 1080p.

Y por último, el término "2160p (4K)" quiere referirse a las resoluciones de pantalla de 3840 x 2160p de alta definición (UHD), teniendo así aproximadamente cuatro veces más píxeles que la resolución 1080p (Full HD).

2. Tasa de Refresco y Tiempo de Respuesta:

Los Hercios (Hz) son una unidad de medida usada para medir la frecuencia de actualización o tasa de refresco de los monitores (cuantas veces se dibuja una imagen en la pantalla en un segundo); es por esto que los gamers buscan

pantallas de 144 Hz o más, para para obtener una mayor fluidez visual, reducir el desenfoque de movimiento y disminuir el retraso de entrada.

El tiempo de respuesta medido en milisegundos (ms) es la cantidad de tiempo que tarda un píxel individual en cambiar de estado (color/brillo), generalmente de un tono de gris a otro (Gray-to-Gray o GtG). Técnicamente, es el tiempo que tardan los cristales líquidos de un panel LCD en rotar y alinearse para dejar pasar más o menos luz desde la retroiluminación.

3. Tipos de Panel:

Los paneles TN, IPS y VA se diferencian en que:

- TN: Prioriza la velocidad de respuesta, a costa de disminuir la calidad de color y peores ángulos de visión.
- IPS: Tienen más precisión en los colores y ángulos de visión más amplios
- VA: Ofrecen mejor profundidad en los negros y un mejor contraste, lo que lo hace ideal para contenido multimedia y películas.

Panel Type



TN



VA



IPS

Response Time	<1ms	4-5ms	1-2ms
Color	Poor	Good	Best
Contrast	Good 1000:1	Best 3000:1	Good 1000:1
Viewing Angle	170/160	178/178	178/178

VENTAJAS		
TN (TWISTED NEMATIC)	VA (VERTICAL ALIGNMENT)	IPS (IN-PLANE SWITCHING)
Ofrecen el tiempo de respuesta más bajo (típicamente 1 ms de gris a gris)	Relación de contraste nativo suele ser la más alta y sus negros son profundos	Elevada calidad de imagen global
Permiten alcanzar las frecuencias de refresco más altas, superando los 144 Hz	Suelen tener una capacidad de entrega de brillo elevada	Su reproducción del color es muy precisa
Suelen tener el precio más competitivo	Reproducción del color superior a la de los paneles TN.	Ángulos de visualización amplios y sin apenas degradación del color
	Adolecen de menos fugas de luz que los IPS, incluso en las esquinas	

DESVENTAJAS		
TN (TWISTED NEMATIC)	VA (VERTICAL ALIGNMENT)	IPS (IN-PLANE SWITCHING)
Calidad de imagen global inferior a la que nos ofrecen los paneles IPS y VA.	Tiempo de respuesta es superior al de los paneles TN (como mínimo 4 ms de gris a gris).	Tiempo de respuesta más alto que los paneles TN (típicamente 4 ms de gris a gris).
Reproducen el color con menos precisión que IPS y VA.	Sus ángulos de visualización son inferiores a los que nos ofrecen los paneles IPS.	Algunos paneles adolecen de fugas de luz, especialmente en las esquinas.
Sus ángulos de visualización están muy limitados tanto en vertical como en horizontal.	La reproducción del color es inferior a la de los IPS.	La relación de contraste nativo suele ser inferior a la de los paneles VA.

Parte 2: Teclado y Mouse (Dispositivos de Entrada)

4. Teclados:

Los teclados de membrana clásicos y los mecánicos se diferencian técnicamente en que los primeros utilizan una capa flexible de goma o silicona sobre circuitos compartidos para registrar las pulsaciones recibidas; y los segundos usan interruptores individuales (switches) para cada tecla, lo que permite respuestas rápidas y precisas.

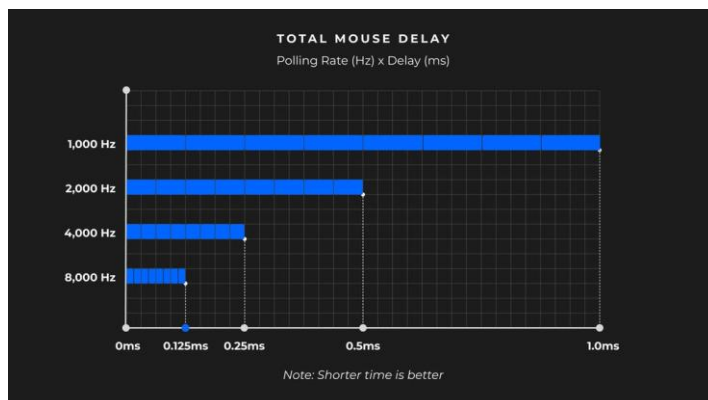
En cuanto a durabilidad, se diferencian en que los de membrana duran menos, por el desgaste de su capa flexible, mientras que los mecánicos duran mucho más y se pueden hacer reparaciones individuales de sus teclas.

Los switches (los interruptores individuales que tiene cada tecla en los mecánicos), vienen en distintos colores para clasificarlos según su sensación táctil y sonido que producen, habiendo por ej. Colores como Blue (sonoro y de tactilidad (silencioso y tacto suave).



5. Mouse (Ratón):

El DPI (Puntos por pulgada) es una unidad usada para medir la sensibilidad del sensor óptico del mouse, generando mayor movimiento para el cursor con menos movimiento físico.



Por otro lado, el Polling Rate (Tasa de Sondeo), indica la frecuencia con la que el mouse envía información de su posición a la PC, y es importante para la precisión ya que reduce la latencia y mejora la fluidez.

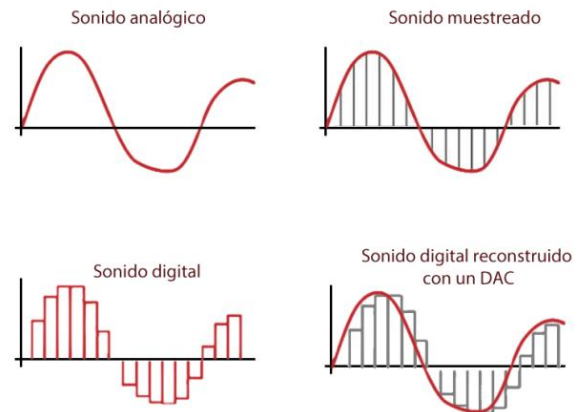
Parte 3: Audio e Interfaces de Conexión

6. Audio (Entrada y Salida):

La diferencia técnica entre conectar auriculares Jack de 3.5mm y USB digital es que los primeros utilizan el DAC de la PC para convertir la señal digital en audio, haciendo que la calidad del sonido dependa mucho de la tarjeta de sonido (DAC); mientras que el USB tiene su propio DAC y transfiere el audio digitalmente, resultando una señal más limpia y constante.



Música Analógica VS Música Digital



7. El estándar USB:

El USB Tipo-A se diferencia del Tipo-C en que es más tradicional, rectangular y encaja en una sola dirección, mientras que el Tipo-C es más compacto, moderno, con bordes redondeados y de encaje reversible.

